

这是你的标题

副标题

你的姓名

湘潭大学

2025 年 12 月 3 日



- ① 一个简单的例子
- ② 抽象有限元
- ③ stokes 方程

① 一个简单的例子

② 抽象有限元

③ stokes 方程

一维 Poisson 方程

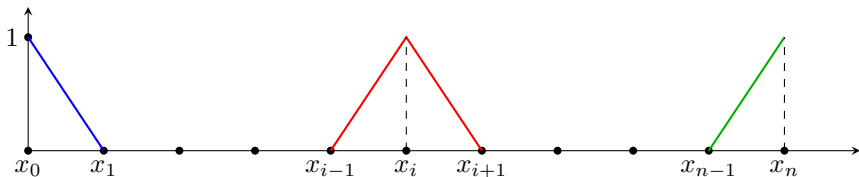
考虑一维 Poisson 方程的 Dirichlet 边值问题:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in (0, 1), \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

关于 $\{\varphi_j\}_{j=0}^n$ 的具体表达式形式很容易可以写出来, 记 $h_i = |x_{i-1} - x_i|$

$$\varphi_0 = \begin{cases} \frac{x_1 - x}{h_1}, & x \in [x_0, x_1] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \varphi_n = \begin{cases} 0, & \text{其他} \\ \frac{x - x_{n-1}}{h_n}, & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

$$\varphi_i = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{h_i}, & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \frac{x_{i+1} - x}{h_{i+1}}, & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



在计算机上可以利用如下算法

算法 1 刚度矩阵的组装

- 1: 初始化 $n + 1$ 阶零矩阵 K
- 2: **for** $i = 1, 2, \dots, n$ **do**
- 3: 计算 2 阶局部刚度矩阵单元

$$K^{(k)} = \frac{1}{h_k} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 4: $K_{ii} = K_{11}^{(k)}$
 - 5: $K_{i,i+1} = K_{12}^{(k)}$
 - 6: $K_{i+1,i} = K_{21}^{(k)}$
 - 7: $K_{i+1,i+1} = K_{22}^{(k)}$
 - 8: **end for**
-

边界条件

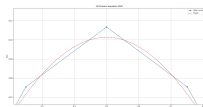
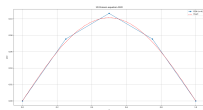
需要注意的是问题(1)有边界条件 $u(x_0) = u(x_n) = 1$, 因此刚度矩阵第一行以及最后一行应替换为

$$\underbrace{(1, 0, \dots, 0)}_{n+1}, \quad \underbrace{(0, \dots, 0, 1)}_{n+1}$$

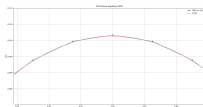
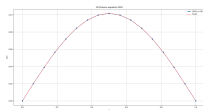
载荷向量第一行与最后一行都是 0

数值算例

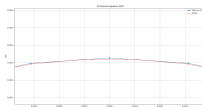
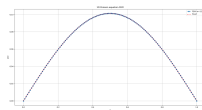
(a): $N = 4$



(b): $N = 16$



(c): $N = 128$



① 一个简单的例子

② 抽象有限元
抽象变分问题

③ stokes 方程

① 一个简单的例子

② 抽象有限元
抽象变分问题

③ stokes 方程

对双线性形式的要求

设 $a(\cdot, \cdot)$ 是赋范线性空间 H 上的双线性形式. 若存在常数 $C > 0$ 使得

$$|a(v, w)| \leq C \|v\|_H \|w\|_H, \quad \forall v, w \in H$$

我们称 $a(\cdot, \cdot)$ 是有界的 (连续的). 若存在常数 $\alpha > 0$ 使得

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_H^2, \quad \forall v \in V \subset H$$

我们称 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $V \subset H$ 上强制.

变分问题

变分问题: 设 H 为 Hilbert 空间, $V \subset H$ 为闭子空间, $a(\cdot, \cdot)$ 为 H 上的有界且在 V 上强制的双线性形式, 那么非对称变分问题是指给定 $F \in V'$, 找到 $u \in V$ 使得

$$a(u, v) = \langle F, v \rangle, \quad \forall v \in V \quad (2)$$

事实上, 这个问题解的存在与唯一性可以通过下面的 Lax-Milgram 定理来保证

Lax-Milgram

Lax-Milgram 定理

设 H 为 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 为 H 上的有界且在 V 上强制的双线性形式, $F \in H'$, 那么存在唯一的 $u \in H$ 使得

$$a(u, v) = \langle F, v \rangle, \quad \forall v \in H$$

这个定理只是在无穷维空间上断言了解的存在唯一性. 与刚开始的例子一样, 我们需要寻找 V 的有限维子空间, 在其上寻找近似解.

有限维逼近

Galerkin 逼近问题: 给定一个有限维子空间 $V_h \subset V$ 与 $F \in V'$. 寻找 $u_h \in V_h$ 满足

$$a(u_h, v) = \langle F, v \rangle, \quad \forall v \in V_h \quad (3)$$

现在解决第二个问题: 如何估计误差 $u - u_h$?

Céa 引理

设 H 为 Hilbert 空间, $V \subset H$ 为闭子空间, $a(\cdot, \cdot)$ 为 H 上的有界且在 V 上强制的双线性形式, $F \in V'$. 设 $u \in V$ 是变分问题(2)的解, $u_h \in V_h \subset V$ 是 Galerkin 逼近问题(3)的解, 则有

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C}{\alpha} \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_V$$

其中 C 是 $a(\cdot, \cdot)$ 的有界常数, α 是 $a(\cdot, \cdot)$ 在 V 上强制的常数.

这个引理右边是 u 在 V_h 中的最佳近似误差, 因此这个引理说明 Galerkin 逼近解 u_h 的误差不会比 u 在 V_h 中的最佳近似误差大多少倍. 这就把误差估计问题转化为了如何构造有限维子空间 V_h 以及如何估计最佳近似误差的问题.

定义 ♣: 区域 Ω 的一个划分, 是有限个满足如下条件的单元域全体 $\{K_i\}$:

1. $\text{int } K_i \cap \text{int } K_j = \emptyset, i \neq j$;
2. $\cup K_i = \overline{\Omega}$.

定义 ♣: 设 Ω 是一个有划分 $\mathcal{T}$ 的区域. 设划分中的每个单元 K 都定义了某种类型的形函数空间 $\mathcal{P}$ 与节点变量集 $\mathcal{N}$, 使得 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 成为一个有限元. 设 m 为节点变量所涉及的偏导数最高阶数. 对于 $f \in C^m(\overline{\Omega})$, 其全局插值函数定义为

$$\mathcal{I}_{\mathcal{T}} f|_{K_i} = \mathcal{I}_{K_i} f$$

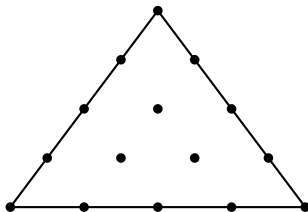
对所有的 $K_i \in \mathcal{T}$.

对于一般情况, $k \geq 1$, $\mathcal{P} = \mathcal{P}_k, \mathcal{N}_k = \{N_i, i = 1, \dots, \frac{1}{2}(k+1)(k+2)\}$, 我们按下面的规则选择节点位置:

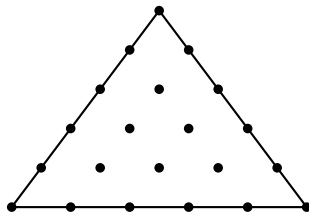
3个顶点.

$3(k-1)$ 个不同的边节点;

$\frac{1}{2}(k-1)(k-2)$ 个单元内部节点.



$k = 4$



$k = 5$

- ① 一个简单的例子
- ② 抽象有限元
- ③ stokes 方程

致谢

感谢各位聆听！